

Отчёт по лабораторной работе № 1

Установка и конфигурация ОС на виртуальную машину

true

Цель работы

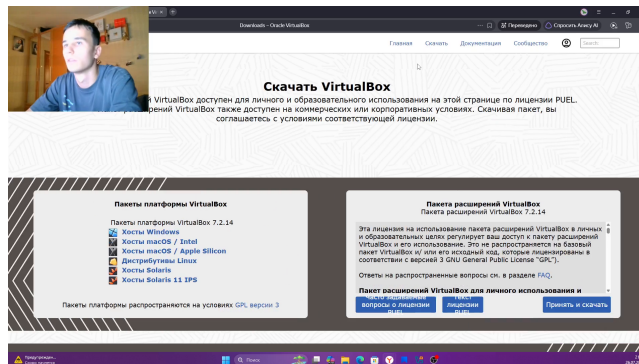
Установить ОС на виртуальную машину и настроить её после установки.

Задание

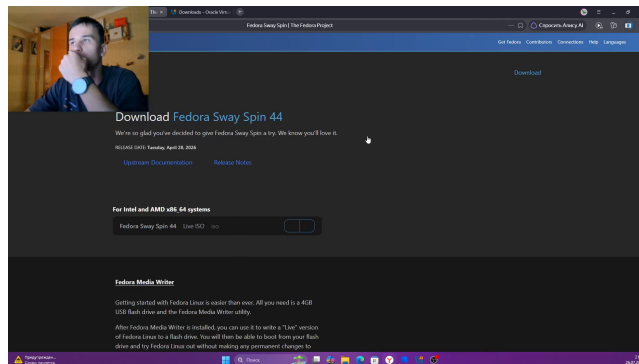
- Установить Fedora Sway на VirtualBox, настроить SELinux, раскладку клавиатуры, имя пользователя и хоста.

Выполнение лабораторной работы

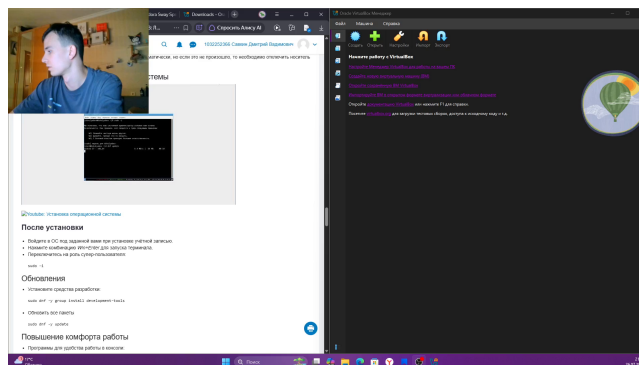
Скачиваем VirtualBox с официального сайта.



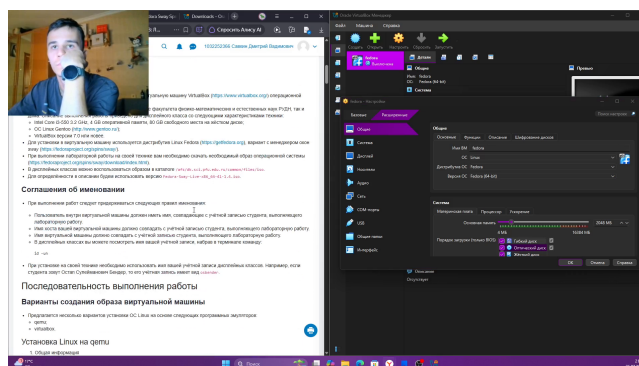
Скачиваем образ Fedora Sway Spin 44.



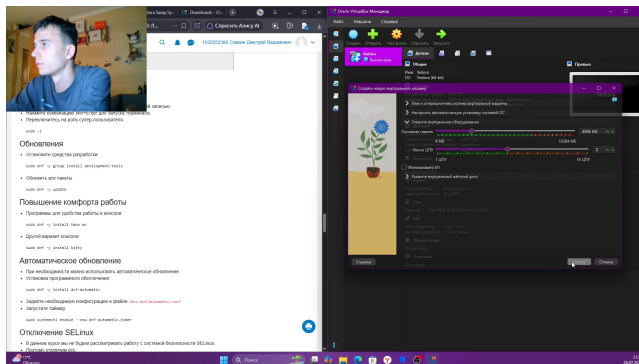
VirtualBox установлен, менеджер готов к работе.



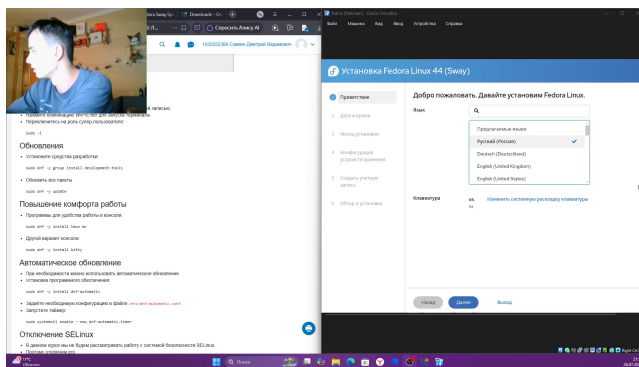
Настраиваем параметры виртуальной машины.



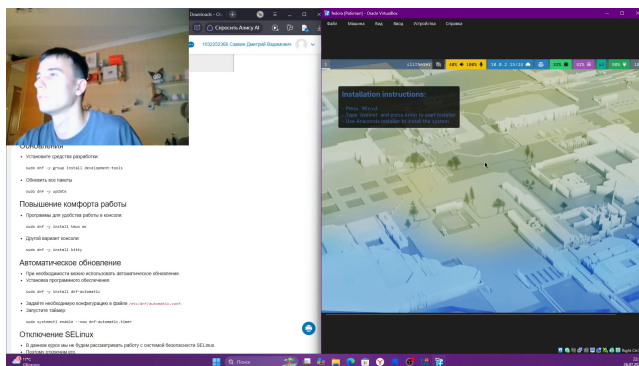
Задаём объём памяти и число CPU при создании VM.



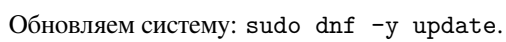
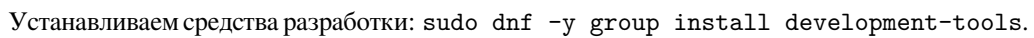
Выбираем язык установки в установщике Fedora.

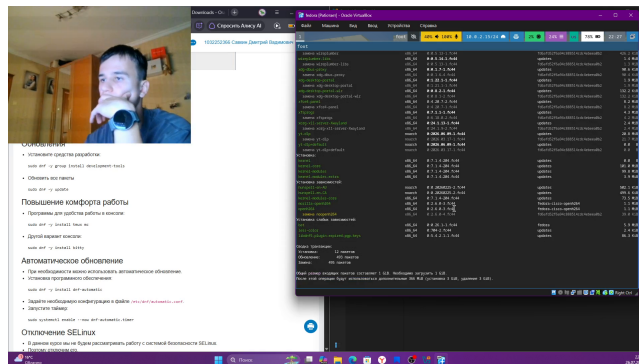


Инструкция по запуску установщика на Live-рабочем столе.

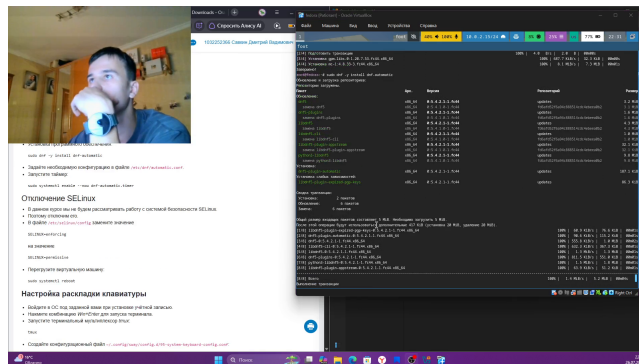


Первый вход в систему после установки, сессия Sway.

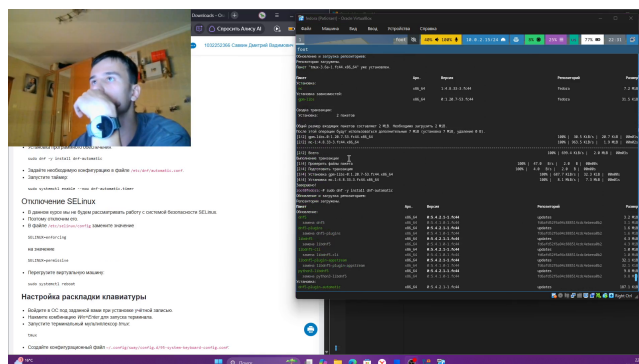




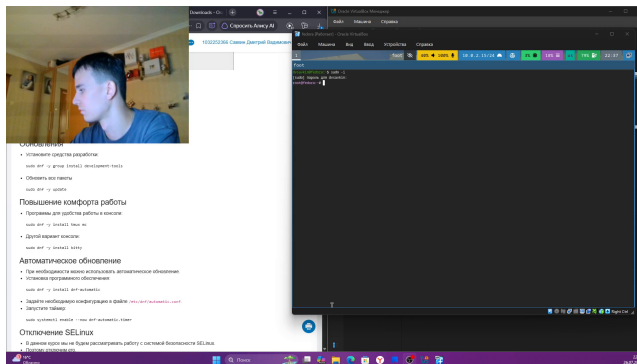
Устанавливаем dnf-automatic: `sudo dnf -y install dnf-automatic`.



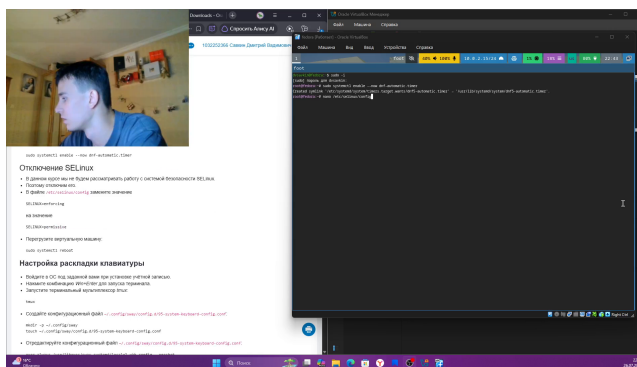
Устанавливаем tmux и mc: `sudo dnf -y install tmux mc`.



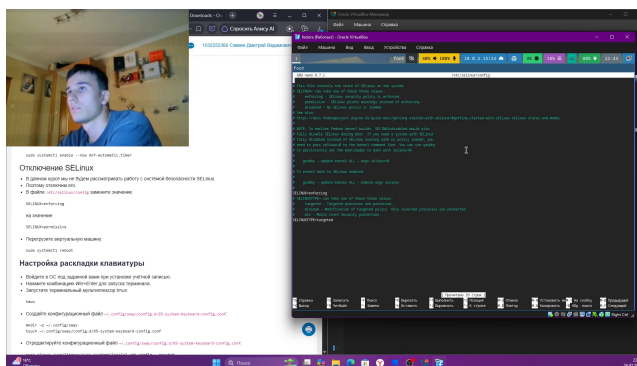
Переключаемся на суперпользователя: `sudo -i`.



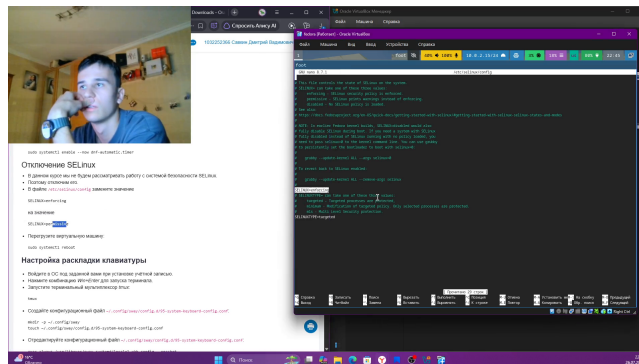
Включаем таймер автообновления: `sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer.`



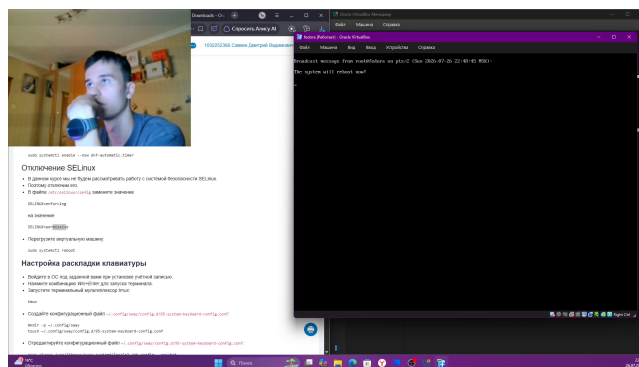
Просматриваем файл `/etc/selinux/config.`



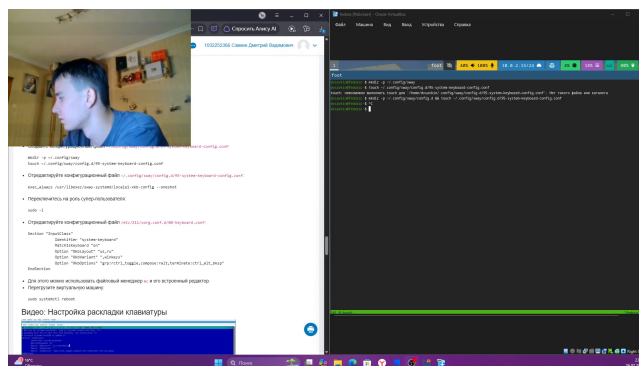
Меняем `SELINUX=enforcing` на `SELINUX=permissive.`



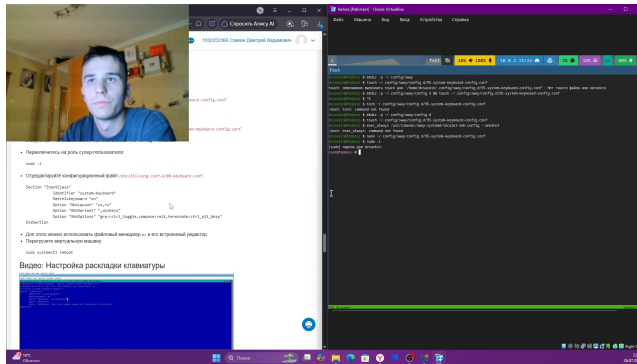
Перезагружаем VM: `sudo systemctl reboot`.



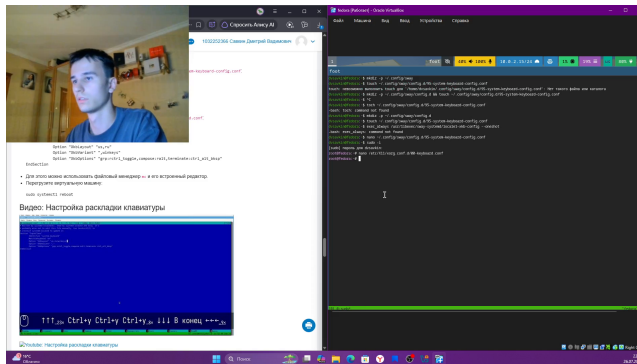
Создаём конфиг раскладки клавиатуры для Sway.



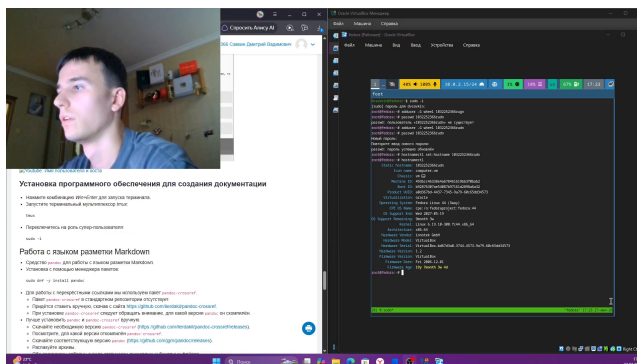
Редактируем конфиг sway и снова заходим под `sudo -i`.



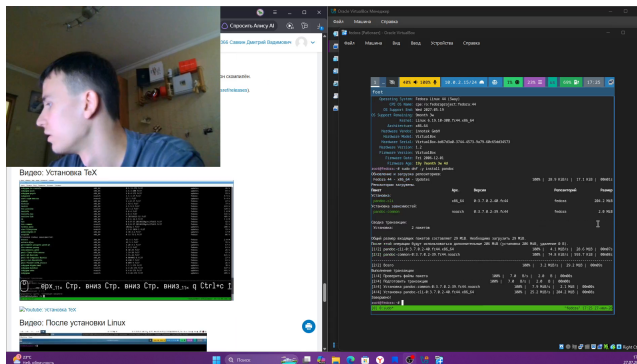
Редактируем /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf (раскладки us,ru).



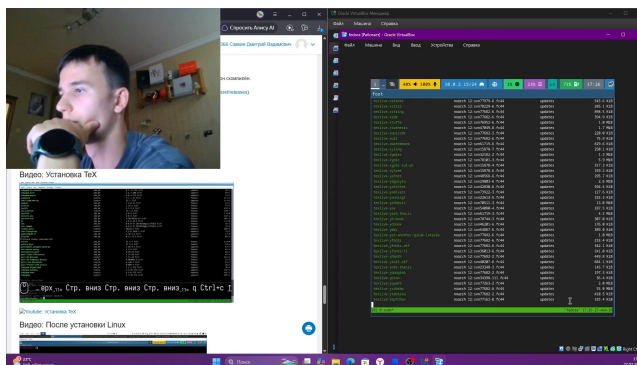
Меняем имя пользователя и хоста: adduser, passwd, hostnamectl.



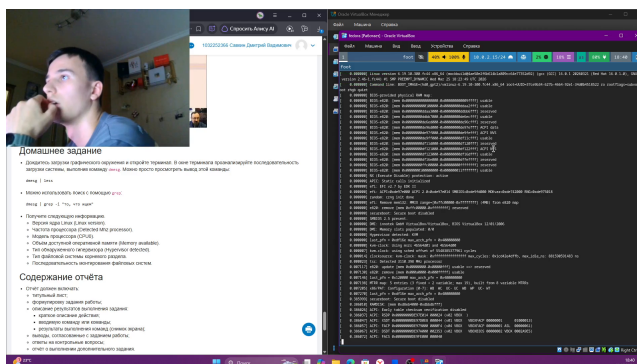
Устанавливаем pandoc: `sudo dnf -y install pandoc`.



Устанавливаем TeX Live для сборки отчётов.



Смотрим вывод dmesg для домашнего задания: `dmesg | less`.



Выводы

Установлена и настроена Fedora Sway на виртуальной машине: обновлена система, настроены автообновление, SELinux, раскладка клавиатуры, имя пользователя и хоста, установлено ПО для подготовки отчётов.

Ответы на контрольные вопросы

- 1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?** Имя, UID/GID, домашний каталог, shell, хеш пароля (`/etc/passwd`, `/etc/shadow`).
- 2. Команды терминала с примерами:** `man` — справка, `cd` — переход, `ls -la` — список файлов, `du -sh` — размер, `mkdir/rm -r` — каталог, `touch/rm` — файл, `chmod` — права, `history` — история команд.
- 3. Что такое файловая система? Примеры.** Способ хранения и организации файлов на носителе. Примеры: `ext4`, `xfs`, `btrfs`, `FAT32`, `NTFS`.
- 4. Как посмотреть смонтированные файловые системы?** `mount`, `df -h`, `cat /proc/mounts`.
- 5. Как удалить зависший процесс?** Найти PID — `ps aux | grep` ; завершить — `kill PID`, принудительно — `kill -9 PID`.